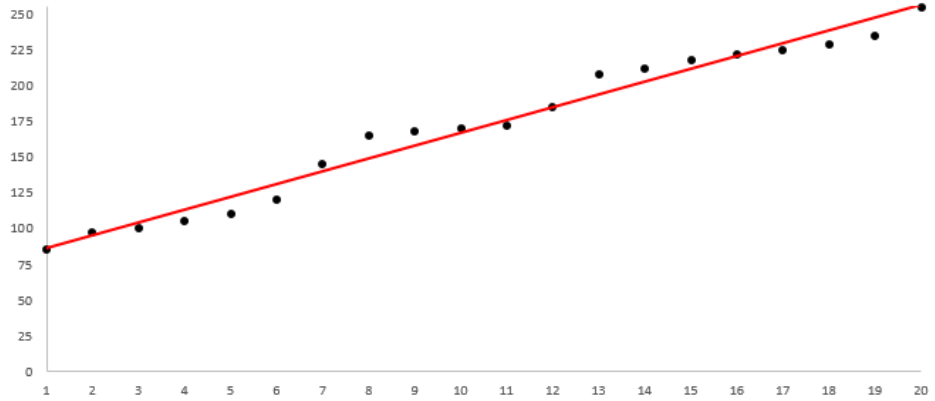
Modelos de Regressão (Parte 3)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

Logistic Regression

- ✓ *Logistic Regression*, apesar do nome, é um modelo de classificação e não um modelo de regressão.

- ✓ É um método simples e mais eficiente para problemas de classificação binária e linear.

- ✓ É um modelo de classificação muito fácil de realizar e que atinge um desempenho muito bom com classes separáveis linearmente. É um algoritmo amplamente empregado para classificação na indústria.

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression

- ✓ A análise de regressão estuda a relação entre uma **variável dependente** e outras variáveis chamadas **variáveis independentes**.

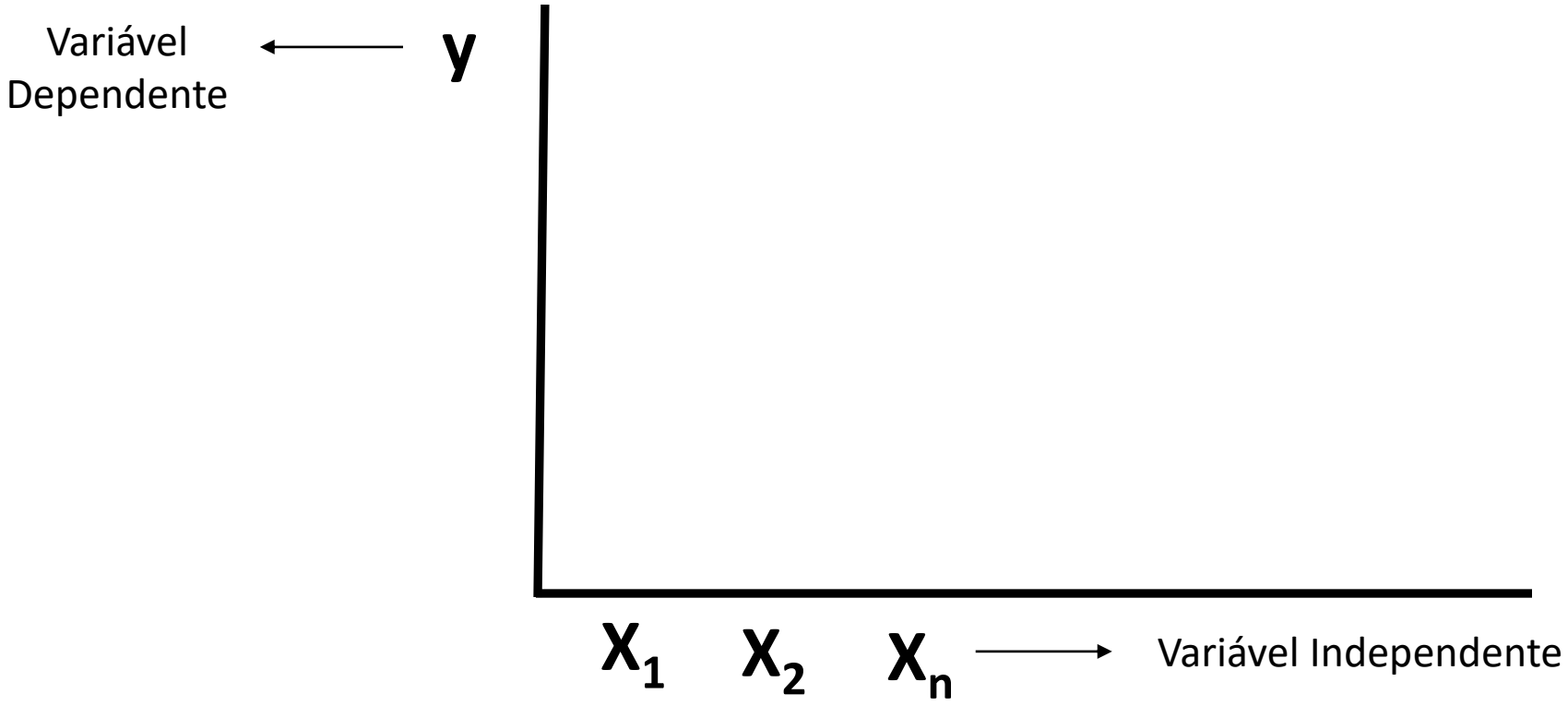
- ✓ A resposta y é uma função de k variáveis previsoras $x_1, x_2, \ldots, x_k$

- ✓ $y = b0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \ldots + b_kx_k + e$

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

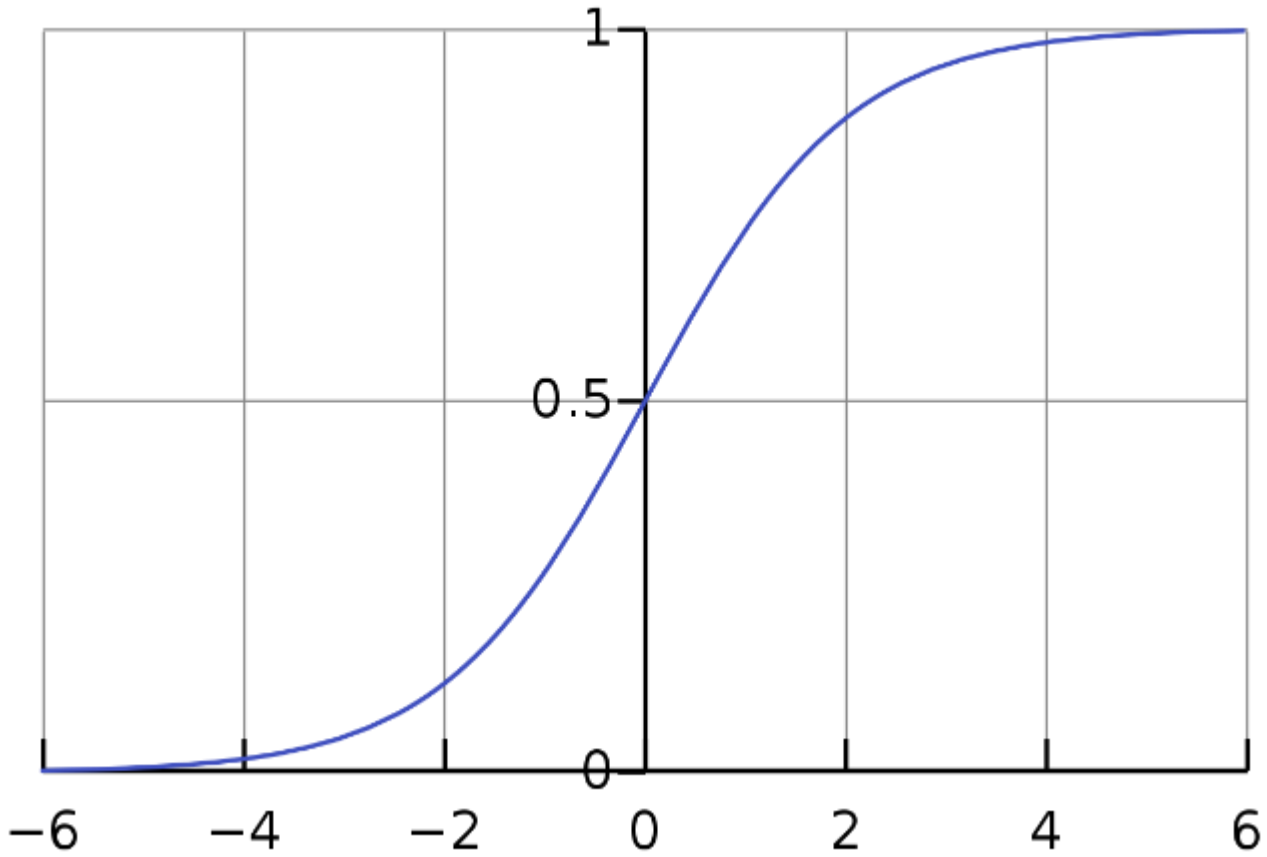
Logistic Regression



©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression

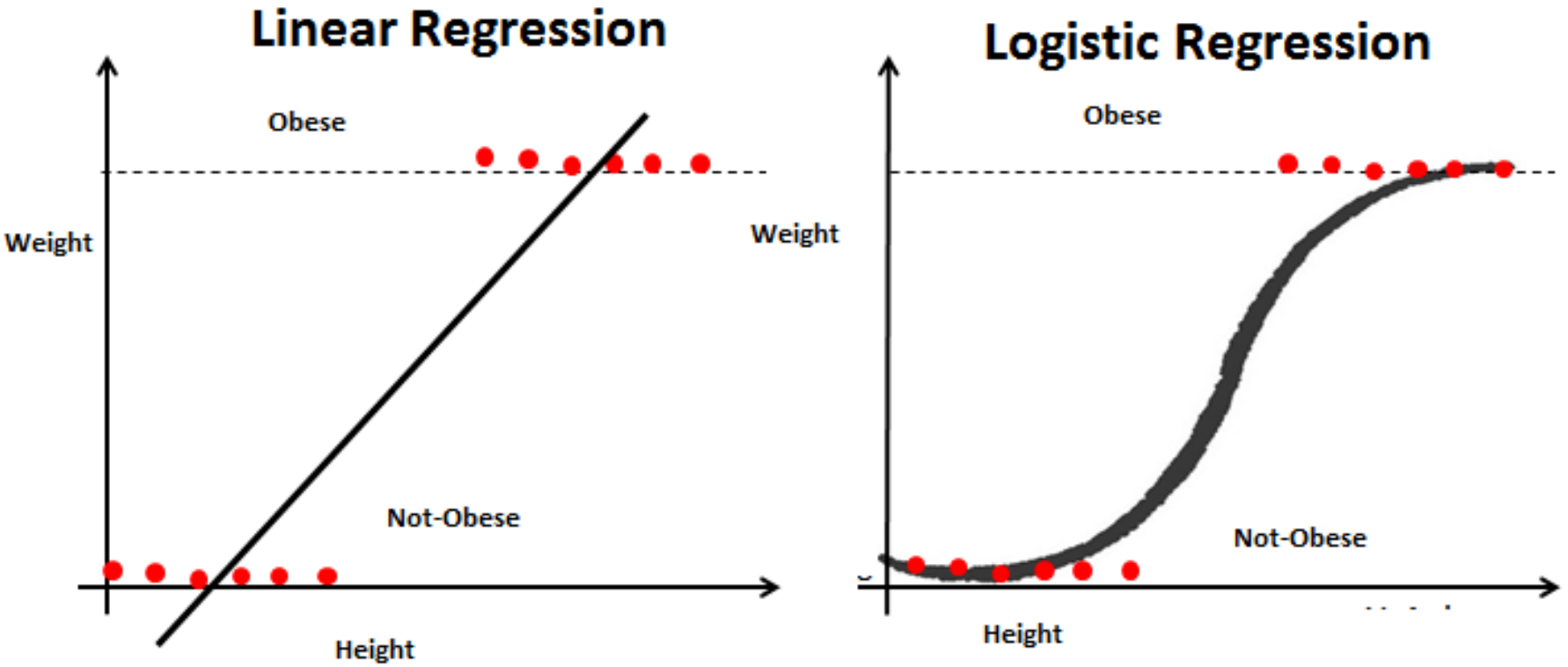


$$S(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

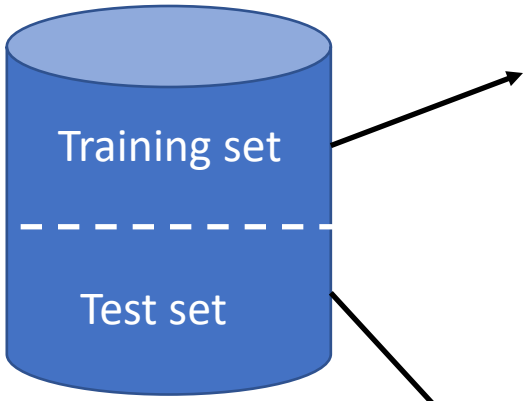
Logistic Regression



©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression

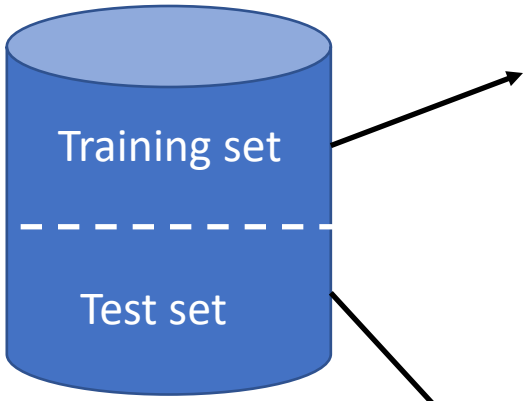


ID do Usuário	Genero	Idade	Salário Estimado	Compras
15624510	Masculino	19	19000	0
15810944	Masculino	35	20000	0
15668575	Feminino	26	43000	0
15603246	Feminino	27	57000	1
15804002	Masculino	19	76000	1
15728773	Masculino	27	58000	0
15598044	Feminino	27	84000	0
15694829	Feminino	32	150000	1
15600575	Masculino	25	33000	0
15727311	Feminino	35	65000	0
15570769	Feminino	26	80000	0
15606274	Feminino	26	52000	0
15746139	Masculino	20	86000	**0**
15704987	Masculino	32	18000	**0**
15628972	Masculino	18	82000	**0**
15697686	Masculino	29	80000	**0**
15733883	Masculino	47	25000	**1**
15617482	Masculino	45	26000	**1**
15704583	Masculino	46	28000	**1**

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression



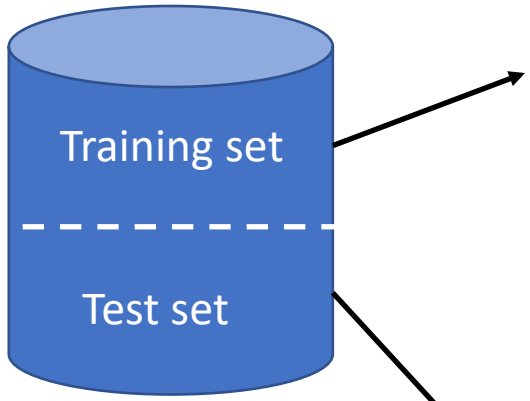
ID do Usuário	Genero	Idade	Salário Estimado	Compras
15624510	Masculino	19	19000	0
15810944	Masculino	35	20000	0
15668575	Feminino	26	43000	0
15603246	Feminino	27	57000	1
15804002	Masculino	19	76000	1
15728773	Masculino	27	58000	0
15598044	Feminino	27	84000	0
15694829	Feminino	32	150000	1
15600575	Masculino	25	33000	0
15727311	Feminino	35	65000	0
15570769	Feminino	26	80000	0
15606274	Feminino	26	52000	0
15746139	Masculino	20	86000	0
15704987	Masculino	32	18000	0
15628972	Masculino	18	82000	0
15697686	Masculino	29	80000	0
15733883	Masculino	47	25000	1
15617482	Masculino	45	26000	1
15704583	Masculino	46	28000	1

Target/Variável alvo

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression



ID do Usuário	Genero	Idade	Salário Estimado	Compras
15624510	Masculino	19	19000	0
15810944	Masculino	35	20000	0
15668575	Feminino	26	43000	0
15603246	Feminino	27	57000	1
15804002	Masculino	19	76000	1
15728773	Masculino	27	58000	0
15598044	Feminino	27	84000	0
15694829	Feminino	32	150000	1
15600575	Masculino	25	33000	0
15727311	Feminino	35	65000	0
15570769	Feminino	26	80000	0
15606274	Feminino	26	52000	0
15746139	Masculino	20	86000	0^	0
15704987	Masculino	32	18000	0^	0
15628972	Masculino	18	82000	1^	0
15697686	Masculino	29	80000	0^	0
15733883	Masculino	47	25000	0^	1
15617482	Masculino	45	26000	1^	1
15704583	Masculino	46	28000	0^	1

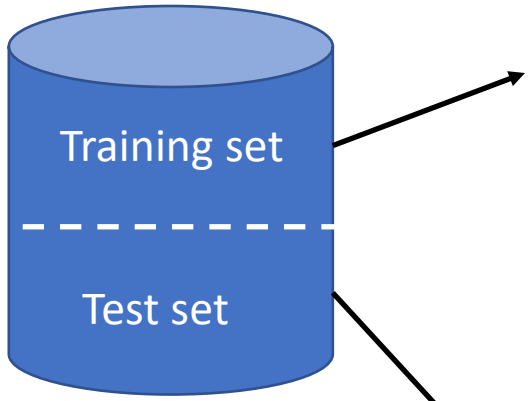
Target/Variável alvo

Matrix de Confusão

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Logistic Regression



ID do Usuário	Genero	Idade	Salário Estimado	Compras	
15624510	Masculino	19	19000	0	
15810944	Masculino	35	20000	0	
15668575	Feminino	26	43000	0	
15603246	Feminino	27	57000	1	
15804002	Masculino	19	76000	1	
15728773	Masculino	27	58000	0	
15598044	Feminino	27	84000	0	
15694829	Feminino	32	150000	1	
15600575	Masculino	25	33000	0	
15727311	Feminino	35	65000	0	
15570769	Feminino	26	80000	0	
15606274	Feminino	26	52000	0	
15746139	Masculino	20	86000	0^	0
15704987	Masculino	32	18000	0^	0
15628972	Masculino	18	82000	1^	0
15697686	Masculino	29	80000	0^	0
15733883	Masculino	47	25000	0^	1
15617482	Masculino	45	26000	1^	1
15704583	Masculino	46	28000	0^	1

Target/Variável alvo

Matrix de Confusão

↓

Precisão

↓

Taxa de Erro

↓

etc

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Classe Esperada

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

TP: ocorre quando no conjunto real, a classe que estamos buscando foi prevista corretamente. Por exemplo, quando a mulher está grávida e o modelo previu corretamente que ela está grávida.

TN: ocorre quando no conjunto real, a classe que não estamos buscando prever foi prevista corretamente. Por exemplo.: a mulher não estava grávida, e o modelo previu corretamente que ela não está.

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

FP: ocorre quando no conjunto real, a classe que estamos buscando prever foi prevista incorretamente. Exemplo: a mulher não está grávida, mas o modelo disse que ela está.

FN: ocorre quando no conjunto real, a classe que não estamos buscando prever foi prevista incorretamente. Por exemplo, quando a mulher está grávida e o modelo previu incorretamente que ela não está grávida.

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

- **(Accuracy):** Diz quanto o meu modelo acertou das previsões possíveis.

$$\text{Accuracy } \% = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}} \times 100$$

- **Responde a pergunta: No geral, o quão frequente o classificador está correto?**

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Precisão (Precision): É uma medida que quantifica a habilidade do modelo de encontrar somente os casos relevantes. No caso, o número de acertos positivos em relação à soma dos acertos mais o total de amostras positivas.

Precisão: TP / (TP + FP)

- **Responde a pergunta: Das amostras classificadas como corretas, quantas efetivamente eram? Quantos por cento estavam corretas?**

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Especificidade: Por outro lado, a especificidade avalia a capacidade do modelo de detectar resultados negativos. Podemos calculá-la usando a equação:

Especificidade: TN / (TN + FP)

- **Dentre os resultados negativos, quais realmente são nagativos.**

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Recall (Sensibilidade): É uma medida que quantifica a capacidade de um modelo de encontrar os casos relevantes dentro de um conjunto de dados. O número de acertos positivos em relação à soma dos acertos mais o total de amostras negativas.

É a porcentagem em que o seu classificador encontra os exemplos de uma classe

Recall: TP / (TP + FN)

- **Exemplo. COVID-19: Calcula a proporção de quem foi detectado corretamente como infectado (TP) com relação a toda a amostra realmente infectada (TP + FN)**

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

F1 Score: Combina a precisão e o *recall* indicando a qualidade geral do seu modelo.

F1: 2* precisão * recall / precisão + recall

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

	Valor Atual	
	Gato	Cachorro
Gato	15	35
Cachorro	40	10

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

- **Accuracy:** (15 + 10) / (15 + 10 + 40 + 35)
- **Accuracy:** 25 / 100
- **Accuracy:** 0,25 ou 25%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

	Valor Atual	
	Gato	Cachorro
Gato	15	35
Cachorro	40	10

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

- **Precisão:** 15 / (15 + 35)
- **Precisão:** 15/ 50
- **Precisão:** 0,3 ou 30%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

	Valor Atual	
	Gato	Cachorro
Gato	15	35
Cachorro	40	10

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

- **Recall:** 15 / (15 + 40)
- **Recall:** 15 / (55)
- **Recall:** 0,27 ou 27%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

	Valor Atual	
	Gato	Cachorro
Gato	15	35
Cachorro	40	10

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

- **Sensibilidade :** TN / (TN + FP)
- **Sensibilidade :** 10 / (10 + 40)
- **Sensibilidade :** 0,2 ou 20%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

	Valor Atual	
	Gato	Cachorro
Gato	15	35
Cachorro	40	10

		Valor Atual	
		Positivo (1)	Negativo (0)
Valor Previsto	Positivo (1)	True Positive (TP)	Falso Positivo (FP)
	Negativo (0)	Falso Negativo (FN)	True Negative (TN)

- **F1 :** 2 * 0,3 * 0,27/ 0,3 + 0,27
- **F1 :** 0,16 / 0,57
- **F1 :** 0,28 ou 28%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Questões pertinentes as métricas. Vamos utilizar o seguinte exemplo:

	SPAM	NÃO SPAM
Classificado como SPAM	150	200
Classificado como não SPAM	100	1100

- **Accuracy:** (150 + 1100) / (150 + 200 + 100 + 1100)
- **Accuracy:** 1250 / 1550
- **Accuracy:** 0,80 ou 80%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Questões pertinentes as métricas. Vamos utilizar o seguinte exemplo:

	SPAM	NÃO SPAM
Classificado como SPAM	0	300
Classificado como não SPAM	0	1250

- **Accuracy:** (0 + 1250) / (0 + 300 + 0 + 1250)
- **Accuracy:** 1250 / 1550
- **Accuracy:** 0,80 ou 80%

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

O paradoxo da *accuracy*

O **paradoxo da accuracy** refere-se a uma situação em que um modelo de classificação parece apresentar um alto valor de **acurácia** (ou precisão), mas na realidade, seu desempenho não é bom. Isso ocorre frequentemente em **datasets desbalanceados**, onde uma das classes é muito mais frequente do que as outras.

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

O paradoxo da *accuracy*

Por que acontece?

Quando os dados estão desbalanceados:

•O modelo pode "ignorar" as classes minoritárias e ainda assim obter uma alta acurácia, simplesmente por classificar tudo como pertencente à classe majoritária.

•A acurácia sozinha não reflete a capacidade do modelo de identificar corretamente todas as classes.

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Matriz de Confusão

Exemplo:

Imagine um dataset com 100 exemplos:

- Classe 1: 95 exemplos.
- Classe 0: 5 exemplos.

Se o modelo sempre prever "Classe 1" (sem nem olhar para os dados), ele terá uma acurácia de 95/100 = 95%. O modelo não consegue identificar nenhum exemplo da Classe 0.

- Não é útil para o propósito de classificação geral.

©2025 Marcio Andrey Teixeira



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

http://marcioteixeira.pro.br

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2025 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2025 Marcio Andrey Teixeira